

RESEAUX TD 1

Exercice I

On désire transmettre la suite de bits : 0 0 1 1 1 0 0 1. Dessinez la suite des signaux transmis par un modem :

- en modulation de phase quadrivalente,
- en modulation de fréquence bivalente.

Exercice II

Proposez un codage possible pour des données correspondant à la suite binaire : 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 ..., sachant que la rapidité de modulation disponible sur le support est de 1 200 bauds et que l'on désire transmettre à 2 400 bits/s.

Exercice III

Soit un canal de transmission fonctionnant à 9 600 bits/s, reliant deux sites distants de 100 km. Peut-on envisager une transmission en bande de base entre les deux extrémités ? Pourquoi ?

Exercice IV

Soit la suite de bits : 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1. Représentez les signaux transmis dans les codes Manchester, Manchester différentiel.

Exercice V

Codez la suite binaire donnée dans l'exercice IV dans le code Miller : un 1 est représenté par une transition au milieu de l'intervalle delta, un 0 est représenté par une transition en fin d'intervalle que s'il est suivi par un autre 0.

Exercice VI

Soit une ligne téléphonique dont la bande passante est 300-3 400 Hz.

- Quelle est la fréquence d'échantillonnage minimale que l'on doit choisir si l'on veut numériser un signal analogique dont la largeur du spectre est identique à la bande passante du support de transmission ?
- Si l'on arrondit la valeur de la fréquence maximale du signal à échantillonner à 4 000 Hz, que devient la fréquence d'échantillonnage ?
- Quel temps sépare deux échantillons consécutifs du signal ?
- Quel doit être le débit binaire minimal d'une liaison transmettant le signal numérisé d'une voie téléphonique si l'on utilise la modulation MIC et si l'on prend 4 000 Hz comme fréquence maximale du spectre ?

Exercice VII

Soit une fonction $a(t)$ représentée par la fonction échantillonnée $\hat{a}(t)$:

$$\hat{a}(t) = \{ \dots; 3,27 ; 1,42 ; -2,38 ; 0,24 ; -0,09 ; -3,76 ; \dots \}$$

L'échelle de quantification choisie contient 4 niveaux :

- niveau 3 : correspond à $\hat{a}(t) > 2$
- niveau 1 : correspond à $0 \leq \hat{a}(t) \leq 2$
- niveau -1 : correspond à $-2 \leq \hat{a}(t) < 0$
- niveau -3 : correspond à $\hat{a}(t) < -2$

- Donnez un exemple de fonction $\hat{a}(t)$ et la suite des échantillons quantifiés.
- Calculez, pour chacun des échantillons, l'erreur relative commise en assimilant les échantillons aux valeurs des niveaux de quantification (l'erreur relative est définie comme étant le rapport entre la valeur absolue de l'écart (valeur réelle-niveau quantifié) et la valeur absolue de la valeur réelle de l'échantillon).
- Que pensez-vous d'une telle échelle de quantification ?

Exercice VIII

Pour numériser un signal analogique hi-fi, 1 024 niveaux de quantification ont été définis. Si B est la bande passante du support, quel est le débit binaire D nécessaire à la transmission des données du signal numérisé ? Application numérique : B = 20 kHz.